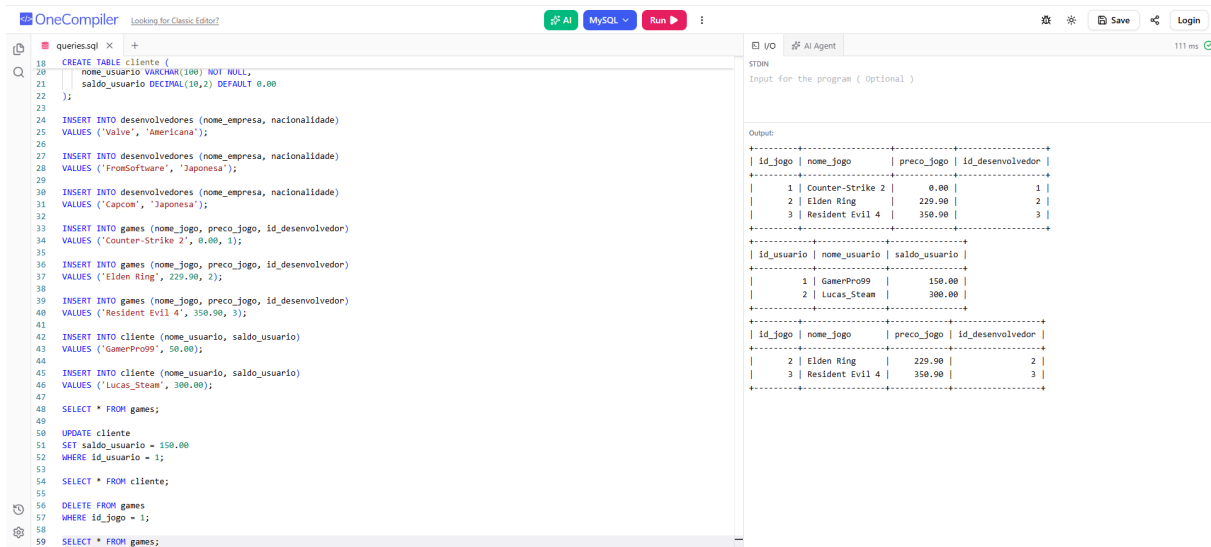


REGISTRO DE BANCO DE DADOS - SEMANA 14



The screenshot shows the OneCompiler MySQL editor interface. The left pane contains a SQL script with the following content:

```
18 CREATE TABLE cliente (  
19     nome_usuario VARCHAR(100) NOT NULL,  
20     saldo_usuario DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00  
21 );  
22  
23  
24 INSERT INTO desenvolvedores (nome_empresa, nacionalidade)  
25 VALUES ('Valve', 'Americana');  
26  
27 INSERT INTO desenvolvedores (nome_empresa, nacionalidade)  
28 VALUES ('FromSoftware', 'Japonesa');  
29  
30 INSERT INTO desenvolvedores (nome_empresa, nacionalidade)  
31 VALUES ('Capcom', 'Japonesa');  
32  
33 INSERT INTO games (nome_jogo, preco_jogo, id_desenvolvedor)  
34 VALUES ('Counter-Strike 2', 0.00, 1);  
35  
36 INSERT INTO games (nome_jogo, preco_jogo, id_desenvolvedor)  
37 VALUES ('Elden Ring', 229.90, 2);  
38  
39 INSERT INTO games (nome_jogo, preco_jogo, id_desenvolvedor)  
40 VALUES ('Resident Evil 4', 350.00, 3);  
41  
42 INSERT INTO cliente (nome_usuario, saldo_usuario)  
43 VALUES ('GamerPro99', 50.00);  
44  
45 INSERT INTO cliente (nome_usuario, saldo_usuario)  
46 VALUES ('Lucas_Steam', 300.00);  
47  
48 SELECT * FROM games;  
49  
50 UPDATE cliente  
51 SET saldo_usuario = 150.00  
52 WHERE id_usuario = 1;  
53  
54 SELECT * FROM cliente;  
55  
56 DELETE FROM games  
57 WHERE id_jogo = 1;  
58  
59 SELECT * FROM games;
```

The right pane shows the output of the script, which includes the following tables:

id_jogo	nome_jogo	preco_jogo	id_desenvolvedor
1	Counter-Strike 2	0.00	1
2	Elden Ring	229.90	2
3	Resident Evil 4	350.00	3

id_usuario	nome_usuario	saldo_usuario
1	GamerPro99	150.00
2	Lucas_Steam	300.00

id_jogo	nome_jogo	preco_jogo	id_desenvolvedor
2	Elden Ring	229.90	2
3	Resident Evil 4	350.00	3

RELATÓRIO DO PROJETO DE BANCO DE DADOS

1. Introdução e Tema Escolhido

O tema escolhido para este projeto foi o **Google Docs**, uma plataforma online desenvolvida pela Google que permite a criação, edição e compartilhamento de documentos em tempo real. O objetivo principal do banco de dados é gerenciar as informações dos usuários, documentos criados e permissões de acesso, garantindo organização e controle dos dados armazenados no sistema.

2. Estrutura do Banco de Dados e Código OneCompiler MySQL

O projeto foi modelado contendo três tabelas principais, respeitando as regras de chaves primárias, chaves estrangeiras e integridade referencial. Abaixo encontra-se o script utilizado para a criação do banco de dados, inserção de registros e consultas operacionais.

-- Tabela de desenvolvedores

```
CREATE TABLE desenvolvedores (  
    id_desenvolvedor INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome_empresa VARCHAR(100) NOT NULL,  
    nacionalidade VARCHAR(50)  
);
```

-- Tabela de jogos

```
CREATE TABLE games (  
    id_jogo INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
    nome_jogo VARCHAR(100) NOT NULL,  
    preco_jogo DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    id_desenvolvedor INT,  
    FOREIGN KEY (id_desenvolvedor) REFERENCES desenvolvedores(id_desenvolvedor)  
);
```

-- Tabela de clientes

```
CREATE TABLE cliente (  
    id_usuario INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome_usuario VARCHAR(100) NOT NULL,  
    saldo_usuario DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00  
);
```

```
INSERT INTO desenvolvedores (nome_empresa, nacionalidade)  
VALUES ('Valve', 'Americana');
```

```
INSERT INTO desenvolvedores (nome_empresa, nacionalidade)  
VALUES ('FromSoftware', 'Japonesa');
```

```
INSERT INTO desenvolvedores (nome_empresa, nacionalidade)  
VALUES ('Capcom', 'Japonesa');
```

```
INSERT INTO games (nome_jogo, preco_jogo, id_desenvolvedor)  
VALUES ('Counter-Strike 2', 0.00, 1);
```

```
INSERT INTO games (nome_jogo, preco_jogo, id_desenvolvedor)  
VALUES ('Elden Ring', 229.90, 2);
```

```
INSERT INTO games (nome_jogo, preco_jogo, id_desenvolvedor)  
VALUES ('Resident Evil 4', 350.90, 3);
```

```
INSERT INTO cliente (nome_usuario, saldo_usuario)  
VALUES ('GamerPro99', 50.00);
```

```
INSERT INTO cliente (nome_usuario, saldo_usuario)  
VALUES ('Lucas_Steam', 300.00);
```

```
SELECT * FROM games;
```

```
UPDATE cliente
```

```
SET saldo_usuario = 150.00  
WHERE id_usuario = 1;
```

```
SELECT * FROM cliente;
```

```
DELETE FROM games  
WHERE id_jogo = 1;
```

```
SELECT * FROM games;
```

3. Detalhes das Tabelas Criadas

usuarios

Armazena os dados dos usuários cadastrados na plataforma. Possui como chave primária o atributo **id_usuario**, além do nome e e-mail de cada usuário.

documentos

Armazena os documentos criados pelos usuários. Possui como chave primária o atributo **id_documento** e uma chave estrangeira (**id_usuario**) que relaciona cada documento ao seu criador.

compartilhamentos

Armazena as permissões de acesso aos documentos. Possui como chave primária o atributo **id_compartilhamento** e uma chave estrangeira (**id_documento**) que conecta as permissões aos documentos existentes.

4. Desafios Encontrados e Aprendizagens

Durante o desenvolvimento do projeto, alguns desafios foram identificados e solucionados:

1. Organização dos Relacionamentos

Inicialmente, havia dificuldade em definir como os documentos seriam vinculados aos usuários. Foi necessário compreender o uso das chaves estrangeiras para criar um relacionamento adequado entre as tabelas.

2. Definição dos Tipos de Dados

Houve dúvidas sobre quais tipos de dados utilizar para armazenar textos, datas e e-mails. Após estudos, foram escolhidos os tipos VARCHAR e DATE para garantir melhor organização das informações.

3. Integridade Referencial

Foi compreendida a importância da integridade referencial para impedir que documentos ou permissões sejam associados a registros inexistentes, garantindo maior consistência ao banco de dados.

4. Manipulação dos Dados

As operações de inserção, atualização, consulta e exclusão permitiram compreender melhor o funcionamento do SQL e a forma como os dados podem ser gerenciados dentro de um sistema real.

5. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto possibilitou a aplicação prática dos conceitos de modelagem de banco de dados, criação de tabelas, relacionamentos e consultas SQL. Além disso, permitiu compreender como plataformas colaborativas, como o Google Docs, podem organizar e controlar informações de usuários e documentos por meio de um banco de dados estruturado. O projeto contribuiu significativamente para o aprendizado dos conceitos fundamentais da disciplina de Banco de Dados.